

基于联盟链的音乐版权保护与交易系统*

牛晓林, 韩德志[†], 孙志杰
(上海海事大学 信息工程学院, 上海 201306)

摘要: 网络技术的快速发展促进了文字、图片、视频、音乐等数字内容的快速传播, 这使数字内容的侵权变得更加容易。针对目前数据化音乐版权管理存在的确权难、耗时长、维权难等问题, 结合区块链的去中心化和不可篡改的特点, 使用 Hyperledger Fabric 平台设计并实现了一个基于联盟链的数字音乐版权保护与交易系统。采用 Shazam 算法提取能证明音乐的原创性的音乐特征指纹, 将音乐特征指纹存储在星际文件系统(IPFS)上, IPFS 返回的哈希地址存储在区块链中, 在弥补区块链扩容难、存储空间昂贵的缺点的同时达到音乐作品的原创性证明, 并利用音频水印技术的鲁棒性和隐蔽性, 为创作者维权提供可信凭证。仿真实验结果表明, 数字音乐版权保护与交易系统中音乐版权登记用时增幅约为 0.238 s, 每首音乐的特征指纹在 IPFS 上所占空间约为 192 KB, 并且区块链系统能够保持较高的吞吐量, 具有良好的性能和较高的安全性。

关键词: 区块链; 音乐版权; Shazam 算法; 星际文件系统; 联盟链

中图分类号: TP311

文献标志码: A

文章编号: 1001-3695(2022)01-003-0018-06

doi:10.19734/j.issn.1001-3695.2021.06.0241

Consortium blockchain-based music copyright protection and trading system

Niu Xiaolin, Han Dezhi[†], Sun Zhijie

(School of Information Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China)

Abstract: The rapid development of Internet technology has facilitated the rapid dissemination of digital content such as text, images, videos, and music, which makes it easier to infringe on digital content. In view of the difficulties in confirming the copyright, consuming a long time and maintaining the copyright in the current music copyright management, this paper combined the decentralization and anti-tampering characteristics of the blockchain, and used the hyperledger fabric platform to implement a digital music copyright protection and trading system. This paper used Shazam algorithm to extract music feature fingerprints that could prove the originality of music, used inter planetary file system (IPFS) to store music feature fingerprint, and used blockchain to store the hash address returned by IPFS, which made up for the disadvantages of blockchain expansion difficulty and expensive storage space and achieved the originality proof of music. This paper used the robustness and concealment of audio watermarking technology to provide credible credentials for creators to defend their rights. The simulation experimental results show that the time increase of music copyright registration in the digital music copyright protection and trading system is about 0.238 s, and the feature fingerprint of each music occupies about 192 KB of storage space in IPFS, and the blockchain system can maintain a high throughput with good performance and high security.

Key words: blockchain; music copyright; Shazam algorithm; inter planetary file system; consortium blockchain

0 引言

随着全球信息化和数字化的发展, 人们在日常生活中所接触到的数字信息不断增多, 包括电子图书、音乐、视频等在网络上传播的趋势日益明显。2019 年我国数字出版产业整体收入规模达到 9 881.43 亿元, 相比 2018 年增长 11.16%^[1], 我国数字出版产业实现了高速发展。随着我国数字产业的快速发展, 由于音乐等数字内容易复制、易传播的特点使得盗版、侵权事件频繁发生, 传统的版权登记存在成本高、耗时长且法律证明力不够理想等问题^[2]。又由于当前人们的版权意识不强, 维权过程难, 付出远多于收益等问题, 许多数字作品创作者不愿申请版权保护。因此, 降低版权登记成本, 简化维权过程并增强其法律证明力成为亟待解决的问题。

区块链技术由于其去中心化、不可篡改、可追溯等特点^[3], 在一定程度上能够解决目前数字版权保护存在的问题。

通过将数字作品的唯一特征写入区块链, 能够实现不可篡改, 达到确权的目的。智能合约的设计能够自动完成版权交易, 可实现公平分配权益。区块链的可追溯的特点简化了维权过程, 确定盗版来源, 实现了证据固化。将区块链技术用于数字版权维护, 能在一定程度上降低成本, 简化维权过程, 并且有一定的公信力, 充分保障了数字内容创作者的权益。

在版权保护的研究中, 区块链受到了专家和学者的关注, 并且, 国内外已存在许多基于区块链的数字版权保护研究^[4,5]。文献[6]使用 BCOS 平台实现了数字版权保护与交易系统, 包含数字内容版权的登记、鉴证、交易、查询等功能, 提出将数字内容的特征值加密后存入区块链, 但是未提到针对不同类型的数字作品采用具体哪种数字特征提取技术。文献[7]提出一种使用联盟链的音视频版权区块链系统, 主要介绍了改进后的实用拜占庭容错算法, 优化了系统的共识速度和数据通信次数, 但是在版权保护方面未作详细介绍。文献[8]设计了

收稿日期: 2021-06-25; **修回日期:** 2021-08-13 **基金项目:** 国家自然科学基金资助项目(61873160, 61672338); 上海市自然科学基金资助项目(21ZR1426500)

作者简介: 牛晓林(1996-), 女, 河南洛阳人, 硕士研究生, 主要研究方向为区块链技术及其应用; 韩德志(1966-), 男(通信作者), 河南信阳人, 教授, 博导, 博士, 主要研究方向为云计算、区块链、人工智能与视觉问答和物联网安全(dzhan@shmtu.edu.cn); 孙志杰(1996-), 男, 河南周口人, 硕士研究生, 主要研究方向为区块链技术。

一种文本作品的区块链版权认证模型,并且提供了半成品作品私钥签名登记记录的功能,制定了识别公钥覆盖式认证准则,可以使创作者修改已认证版权的作品内容,该文献重点在于版权登记认证模块。文献[9]使用 VNT chain 区块链平台实现了数字音乐版权管理系统,涵盖版权管理的主要环节,并且包含音乐生态模块,提出了音乐众筹和推广的功能。文献[10]将区块链技术、数字水印技术和感知哈希函数结合,使用 DCT 算法在数字内容中添加盲水印,设计了一个可追溯的数字内容管理模型。文献[11]提出了一种使用区块链和分布式存储系统(IPFS)存储音频源及其签名的方法来验证音乐内容的版权,解决了区块链存储受限的问题,该文献中还介绍了几种目前存在的音乐识别的软件。文献[12]提出一种联盟链模式下的数字版权交易系统模型,实现了版权注册和版权交易两个功能,并测试了链码部署的安装时间。

基于以上分析,目前大部分研究都是数字版权管理,但是并没有细分作品类型,针对不同的作品类型,应设计不同的算法,并且大多文献都将精力放在版权登记方面,较少有文献包含版权交易、作品鉴权等功能。

目前,在以太坊或比特币等区块链中,网络中的任何节点都可以生成有效交易,Hyperledger Fabric 更加贴近现实,节点必须经过认证才可加入网络,通过可信任的组织来验证交易,能够更好地对实际交互进行建模。因此,本文结合 Fabric、IPFS、MySQL 和数字水印技术,设计并实现了一个联盟链模式下的数字音乐版权保护与交易系统。

本文提出将区块链、IPFS、MySQL 结合,根据数据的不同需求采用不同的存储引擎,解决了区块链存储空间昂贵和响应速度低的问题,确保数据的完整性和可靠性。采用 Shazam 算法提取音乐特征指纹证明音乐的原创性,将提出的特征指纹存储在 IPFS 上,IPFS 返回的文件哈希值存储在区块链上,从而实现音乐版权的不可篡改和可追溯,并且利用音频水印技术的鲁棒性和隐蔽性,为创作者维权提供了可信凭证。本文根据现实世界中交易由受信任的组织验证,使用联盟链来构建版权保护与交易系统,简化了版权登记流程,解决目前音乐版权登记存在登记难、耗时长、维权难等问题。

1 关键技术

1.1 区块链技术

区块链是由多节点参与的分布式数据库系统,每个节点通过一致性算法拥有相同的账本信息^[13]。区块链本质上是一种链式结构,区块链中的所有数据以区块的形式,按时间顺序排列存储^[14],区块包含区块头和区块体。区块头包含父区块的哈希值、随机数、时间戳等,区块体为交易的集合。

目前已经存在许多区块链平台,例如超级账本(Hyperledger)、以太坊(Ethereum)以及 FISCO BCOS 等。本文使用 Hyperledger Fabric 开发平台构建系统,Fabric 是开源的区块链开发平台,它不仅有区块链的去中心化、不可篡改等特点,还提供了更有效率的共识算法、高吞吐量、智能合约等^[15]。Fabric 是模块化架构,为应用提供 gRPC API 接口,使得应用可以通过接口访问 Fabric 网络中的资源,包括交易、账本、链码等。Fabric 的智能合约以链码实现,可以被外部应用程序调用,链码目前支持 Java、Go 以及 Node.js 语言^[16]。

1.2 星际文件系统

IPFS 是一种点对点、内容可寻址的网络传输协议,用于存储和共享数据。在 IPFS 网络中,所有参与者可以互相存储、请求和传输数据。当文件放在 IPFS 节点中时,每个文件会得到

一个基于其内容计算出的唯一哈希值^[17]。当被请求访问文件时,IPFS 根据哈希值进行索引获取文件。IPFS 技术通过哈希加密为数据生成不可篡改的 IPFS 地址,再将地址信息存储在区块链上,等同于将原始的数据经过简化成 IPFS 地址后上链,提高了节点的存储能力,有良好的可扩展性。

1.3 Shazam 算法

音频指纹是通过某种算法从音频中提取其独特的数字特征。音频指纹技术是将待识别的内容与音频指纹数据库进行对比匹配,可应用于音乐识别、广告监播、文件识别等方面。

Shazam 算法是 Shazam 公司提出的音频指纹提取算法,算法分为音频指纹提取和匹配。将音频进行预处理之后,经过短时傅里叶变换可得到频谱图^[18],因为频谱极大值抗噪能力强,又具有近似的线性可加性,所以 Shazam 算法将频谱的极大值作为音频的特征,将复杂的频谱图简化成稀疏的极大值坐标图,也称做星状图。直接用星状图进行音频之间的对比速度较慢,因此 Shazam 算法提出一种快速组合哈希的方法进行快速匹配,然后进行特征指纹对比。

1.4 数字音频水印

数字水印技术是基于内容的信息隐藏技术,将信息直接嵌入数字内容中,嵌入水印后的作品一般仍可正常使用,并且不会被人感知^[19],具备一定的鲁棒性。通过水印提取算法,能够将水印完整去除,不会对原作品产生较大影响。音频水印技术是通过修改音频信号,然后在原始信号中嵌入隐藏信息的技术。音频水印技术对原始音频数据进行轻微修改,通常情况下,人的耳朵是无法察觉到已添加水印的音频与原始音频的不同。根据对音频数据的不同处理,音频水印技术分为时域水印和变换域水印^[20]。时域水印直接将水印信息嵌入在信号空间上,其空间负载能力强,但是鲁棒性较差;变换域水印是对音频信号在 DWT、DCT 和 FFT 等域中进行水印的嵌入和提取,具有较强的鲁棒性^[21]。

在将数字水印应用于版权保护应用领域中时,由于盗版者可能会对原始作品进行攻击,所以对水印算法要求有较高的鲁棒性。因此,本文使用基于 DWT 变换域的水印算法将水印嵌入原始音频中。

2 系统架构与功能

2.1 系统架构

基于联盟链的音乐版权保护与交易系统架构如图1所示。

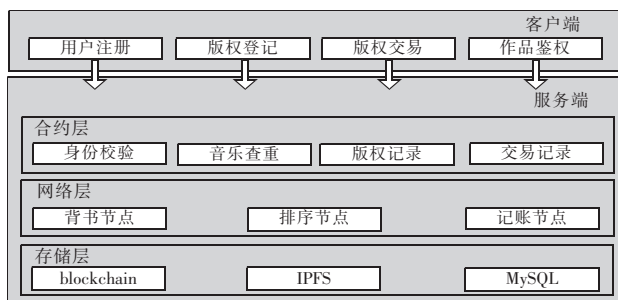


图1 系统架构

Fig. 1 System architecture

用户在客户端注册,注册的账户由证书公钥生成,每个用户通过 PKI 证书体系获得唯一的数字证书作为身份标志^[22]。

服务端包括合约层、网络层和存储层。合约层包括身份校验、音乐作品查重、记录音乐的版权信息以及交易信息。网络层将智能合约的执行与共识机制分离以提高效率^[22]。交易流程涉及背书节点、排序节点、记账节点。背书节点对

交易进行校验、模拟执行和背书;排序节点将交易排序,确定交易的顺序。记账节点对排序后的交易进行校验,将合法的交易所写入账本,其流程如图 2 所示。由于区块链不适合存储较大的文件,所以本文将链上和链下结合,把版权信息和交易信息存储在区块链,音乐存储在本地数据库,音乐特征指纹存储在 IPFS。

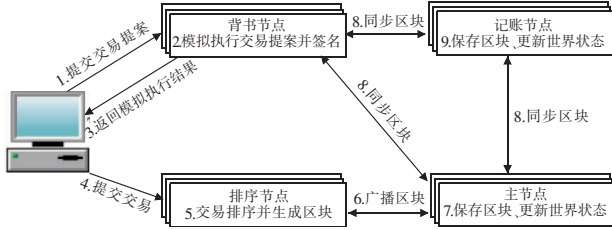


图 2 交易流程
Fig. 2 Transaction process

2.2 功能模块

本文采用 Fabric 平台,使用 Kafka 共识机制的联盟链来实现音乐版权保护与交易系统,利用区块链的特征将数字音乐版权的登记、交易、鉴权等环节变得更加便捷和安全。系统主要包括音乐作品的版权信息的登记、版权的交易,提供原创音乐作品的鉴权。系统实现重要数据的上链存储和读取使用智能合约,其中智能合约使用 Go 语言编写,包括版权登记合约、版权交易合约、作品鉴权合约等。

2.2.1 版权登记

在音乐版权管理中,音乐的确权是第一步且是最重要的一步,必须确保上传音乐的原创性,才能保证后续的版权交易等其他环节。本文提出的音乐版权确权模型如图 3 所示。

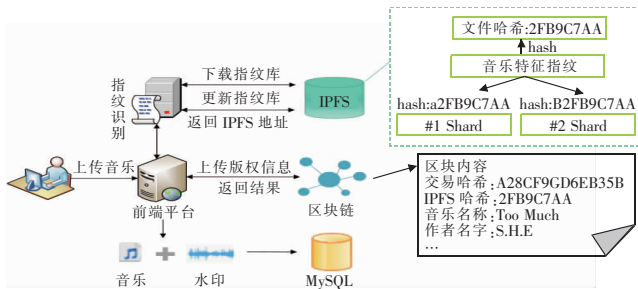


图 3 音乐版权确权模型
Fig. 3 Music copyright confirmation model

系统将用户划分为管理员和普通用户两种。管理员负责管理系统,管理员需要提供证书才能访问区块链,允许的具体操作包括:

- 添加新的智能合约。管理员可以通过 API 在区块链上部署新的智能合约。
- 升级智能合约。通过改变其版本号,将新版本的智能合约绑定到通道中,将旧版本升级为新版本。

普通用户即系统的使用者,通过向系统发送请求来获取相应结果。

用户在注册成功后成为用户节点,用户节点可上传自己的原创音乐进行版权登记,具体过程如下:

- 系统使用 Shazam 算法对上传的作品进行音乐指纹提取。

$$S(\text{music}) \rightarrow \text{fingerprint} \quad (1)$$

将原始音频数据转换为单声道,采用一阶数字滤波器对音频信号的特征作预加重处理,提高高频部分,使频谱平缓,便于分析,如式(2), $x(n)$ 为 n 时刻的音频采样值, a 为预加重系数。

$$y(n) = x(n) - ax(n-1) \quad (2)$$

由于音频信号随着时间变化,其幅度不断地进行变换,所

以要对其进行分帧处理,通过分帧处理,可以使音频信号的特征在一段时间上基本保持不变。分帧过程实际上是加窗函数,用窗函数 $w(n)$ 乘以信号函数 $x'(n)$,形成加窗音频信号。

$$x(n) = x'(n) \times w(n) \quad (3)$$

本系统使用的加窗函数为在频域分析中常用的汉明窗 (Hamming):

$$w(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos[2\pi n/(N-1)] & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{others} \end{cases} \quad (4)$$

对加窗音频信号使用短时傅里叶变换 (STFT),如式(5),把原始的时域音频信号转换到频域,得到频谱图。

$$X(m, w) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) w(m-n) e^{-j\omega n} \quad (5)$$

频谱图为二维坐标图,横轴表示时间 t (s),纵轴表示频率 f (Hz),坐标点的值是音频信号的大小。提取极大值即峰值点,构成极大值坐标图,如图 4(a)所示。本文的音频数据采样率是 8 kHz,只有 256 个频率位置,峰值点位置的可选范围较少,区分性不高,在进行检索时碰撞频率较高,检索性能较低,因此,提取特征点对和特征点对之间的距离构成三元组 $(f_1, f_2, \Delta t)$,此三元组就是音乐指纹 *fingerprint*,其中 f_1 为第一个峰值点的频率位置, f_2 为第二个峰值点的频率位置, Δt 为两个峰值点的时间差, $\Delta t = t_2 - t_1$,如图 4(b)所示。使用特征点对的方法使得音频指纹的区分性明显增加,由之前单个特征的 256 个频率位置变为特征点对的 256×256 。Shazam 算法规定一个特征点匹配一定区域内的多个特征点,形成多个音频指纹,即锚点和其指向的目标区域内的特征点构成特征点对,可以增加特征点的匹配数,如图 4(c)所示。

- 将提取到的音乐指纹与 IPFS 中的特征指纹库进行对比判断作品是否原创。

构建倒排索引,关键字是音乐指纹 $(f_1, f_2, \Delta t)$,关键字对应的值是音乐的 ID 和 f_1 在音乐中的位置,即指纹时间偏移量 *offset*。

$$\text{key}(f_1, f_2, \Delta t) \rightarrow \text{value}(\text{musicID}, \text{offset}) \quad (6)$$

将待上传音乐的音频指纹与哈希表中的关键字对比,得到相同关键字映射的全部音频指纹,然后根据音频指纹找出相似音乐,相似音乐通过 *musicID* 获得。对每首相似音乐,求出每个匹配的音乐指纹和待上传音乐对应的音乐指纹之间的时间偏移量差。

$$\Delta t_k = t'_k - t_k \quad (7)$$

其中: t_k 为待上传音乐的时间偏移量; t'_k 为相似音乐的时间偏移量; Δt_k 为两首音乐指纹的时间偏移量差。从计算出的所有时间偏移量差中,求出每首音乐中相同时间偏移量差最大的值作为该音乐的指纹匹配数。如果待上传音乐与相似音乐的指纹匹配数目超过设定的阈值,则判定该音乐与相似音乐雷同。

- 如果音乐通过匹配算法认定为原创音乐,则系统将提取到的音乐特征指纹存入 IPFS,获得指纹库 IPFS 哈希地址。

$$\text{fingerprint} \xrightarrow{\text{upload}} \text{IPFS} \xrightarrow{\text{get}} \text{hash} \quad (8)$$

- 调用版权登记智能合约,如算法 1 所示,将 IPFS 哈希地址同版权信息、时间戳等作为交易存入区块链。

$$(\text{IPFS}_{\text{hash}}, \text{musicID}, \text{author}, \text{Ts}) \rightarrow \text{TX} \rightarrow \text{blockchain} \quad (9)$$

- 将原始音乐文件添加平台水印之后存入本地数据库 MySQL 中,为创作者维权提供有效凭证。由于音频为一维向量,而平台水印为二维的二值图像,所以要将图像进行降维,将其转换成一维向量,即 $M = M_1 \times M_2$ 。将长度为 N 的原始音频信号 S 分段,每段长度设为 N_1 ,原始音频信号分为 $K = \text{fix}(N/N_1)$ 段,每段均嵌入一个水印信息。采用 Haar 小波基,定义如式(10)所示。

$$\psi(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \quad (10)$$

取定 Haar 小波基后,将 S 表示为

$$S(n) = \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} C_{j,k} \psi_{j,k}(n) \quad (11)$$

其中: $C_{j,k}$ 为离散小波系数。将水印信号嵌入在低频近似部分,嵌入水印信息之后,再经过 IDWT,则音频变换为时域信号。

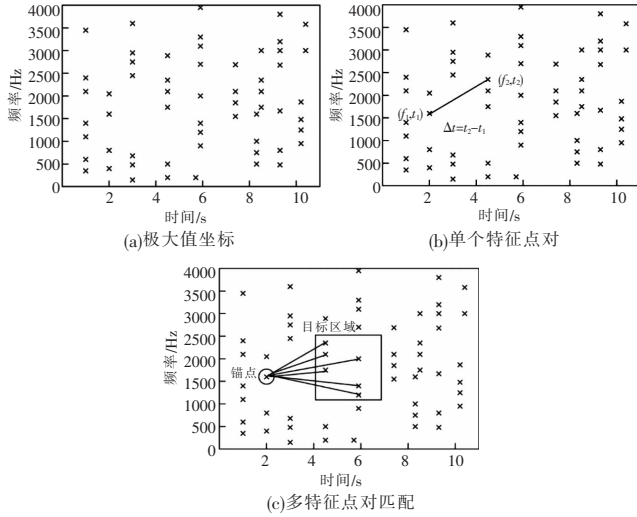


图4 音乐指纹构建过程

Fig. 4 Process of building music fingerprint

算法1 版权登记的智能合约

输入: $copyright$ 。
输出: 交易成功或失败状态。
 $\langle hash, musicID, author, time \rangle \leftarrow copyright$
 $copyrightjson \leftarrow json.Marshal(Copyright)$
 $err \leftarrow APIstub.PutState(hash, copyrightjson)$
if $err \neq nil$
 return Error("stub.PutState err.")
end if
return Success("CreateCopyright success")

2.2.2 版权交易

本系统利用区块链的不可篡改、可追溯的特点,调用智能合约实现用户间的版权交易,提供安全的版权交易流程。版权交易智能合约如算法2所示,用户可以搜索自己感兴趣的音乐对其进行试听购买,每完成一笔交易,区块链会相应的增加一条交易记录,一旦记录就无法修改^[23]。交易记录由购买者 ID、创作者 ID、金额、音乐指纹的 IPFS 哈希地址和时间戳等构成。

$$(hash, user, author, amount, Ts) \rightarrow TX \quad (12)$$

算法2 版权交易的智能合约

输入: $transaction$ 。
输出: 交易成功或失败状态。
 $\langle hash, user, author, amount, Ts \rangle \leftarrow transaction$
 $transactionjson \leftarrow json.Marshal(transaction)$
 $err \leftarrow APIstub.PutState(hash, transactionjson)$
if $err \neq nil$
 return Error("stub.PutState err.")
end if
return Success("CreateTransaction success")

每笔交易通过 P2P 网络传播,经过共识机制验证,最后记入账本中。版权交易流程如图5所示。

2.2.3 作品鉴权

用户可将疑似盗版的音乐文件上传至系统,系统将检测文件是否含有平台水印,根据作品的版权信息和版权交易信息判断上传的音乐是否盗版。用户也可上传音乐判断是否存在抄袭或雷同,系统会根据文件特征指纹进行匹配,给出相似性结果。

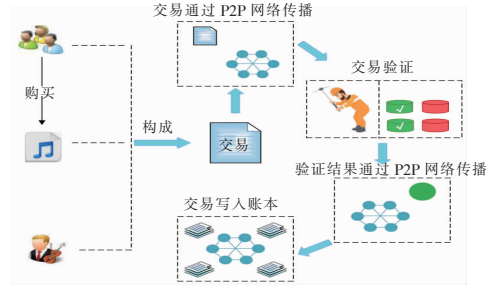


图5 版权交易模型

Fig. 5 Copyright transaction model

原创者将音乐特征指纹上传到 IPFS 之后,返回的 hash 值、作品信息同时间戳一块上传到区块链。用户根据 hash 值追溯作品的版权信息,版权查询的智能合约如算法3所示。

算法3 版权查询的智能合约

输入: $hash$ 。
输出: 版权信息或失败状态。
 $copyright, err \leftarrow APIstub.GetState(hash)$
if $err \neq nil$
 return Error("stub.PutState err.")
end if
return $copyright$

3 实验及结果分析

对系统进行仿真,安装 VMware 虚拟机搭载 Ubuntu 16.04 系统,使用 Fabric 联盟链作为开发平台。采用的测试环境及 Hyperledger Fabric 版本如表1所示。系统使用的 Fabric 平台 Docker 节点的组成与相应个数如表2所示。

表1 实验环境及版本

Tab. 1 Experimental environment and version

名字	版本	名字	版本
CPU	Intel Core i5-7300	node	v12.12.0
memory	8 GB	golang	v1.13.5
Docker	v19.03.2	Hyperledger Fabric	v1.4.3
Docker-compose	v1.24.1		

表2 Docker 的节点及个数

Tab. 2 Nodes and number of Docker

名字	数量	名字	数量
couchdb	4	order	1
ca	2	fabric-tools	1
peer	4		

本系统主要包括三大模块,版权登记是最重要且最耗时的模块,是系统的基础模块,该模块的主要功能是对音乐的特征指纹提取和对比。以下将主要对系统的版权登记模块进行测试。

3.1 环境部署

本文用到的符号如表3所示。

表3 符号描述

Tab. 3 Symbolic description

名字	意义	名字	意义
CA	certificate authority	container	Docker container
cert	certificate file	CC	chaincode
conf	config file		

a) 使用 `ipfs daemon` 命令启动 IPFS 网络。

b) 由 CA 生成各节点的证书,包括 `peer`、`order`、`user` 节点等。证书包括本组织的 MSP 证书和进行 TLS 加密通信的 TLS 证书。

$$CA \rightarrow \{cert_{user}, cert_{peer}, cert_{order}, cert_{channel}\} \quad (13)$$

peer 和 order 节点在容器中运行,在运行前将证书装进镜像。

$$\text{build}(\text{conf}, \text{cert}) \xrightarrow{\text{build}} \text{image} \xrightarrow{\text{run}} \text{container} \quad (14)$$

依次执行创建 channel、peer 节点并加入 channel,更新锚节点,完成 Fabric 网络的部署。

$$\text{peer} \xrightarrow{\text{join}} \text{channel} \quad (15)$$

c) 管理员将所有的链码安装到 peer 节点。

$$\text{install}(\text{CC}) \rightarrow \text{peer} \quad (16)$$

d) 安装链码后需要初始化。invoke 函数用于初始化链码,每个实例化的链码保存在容器中。

$$\text{invoke}(\text{init}) \rightarrow \text{peer} \quad (17)$$

3.2 登记时间测试

文献[24]中提到 Shazam 算法在噪声很强的情况下表现良好,15 s 的片段有着很高的置信度,考虑到提取全部特征进行对比会影响检索效率,因此本文在进行特征指纹对比时,截取待对比音乐的 10 s 的特征指纹,而存储在 IPFS 中的特征指纹是整首音乐的全部特征指纹。

为了进行测试,从网上随机下载 50 首音乐,包含不同的语言和不同的类型,有中文歌、英文歌、流行音乐以及古典音乐等,每首音乐都是 wav 格式。提取这 50 首音乐的特征指纹存储在 IPFS 上作为数据库。测试音乐共 50 首,一部分是从网上随机下载的 45 首不同于前 50 首的原创音乐,依次编号为 1~45,另一部分是选取数据库中的 5 首音乐的翻唱或片段,编号依次为 46~50。将这 50 首测试音乐依次进行版权登记,登记成功的有 45 首,失败的 5 首编号为 46~50,均是未通过相似性对比。版权登记成功的 45 首音乐耗费的登记时间如图 6 所示。

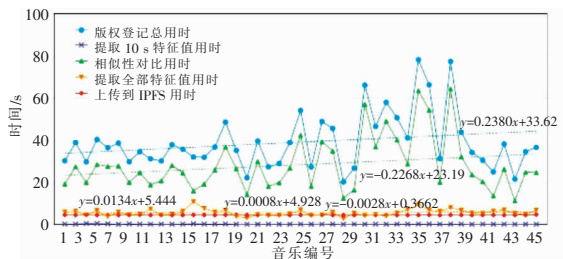


图 6 版权登记时间

Fig. 6 Time taken for copyright registration

a) 随着数据库版权信息的增加,每首音乐的版权登记时间整体呈上升趋势,版权登记总用时的斜率约为 0.238,即每当确权一首音乐,版权信息数据库增大,下一首音乐版权登记总用时会大约增加 0.238 s。

b) 提取音乐的 10 s 的特征指纹平均用时大约为 0.30 s,斜率约为 -0.002 8,主要是因为系统不稳定。

c) 相似性对比与版权登记总用时同样呈上升趋势,斜率约为 0.226 8,与版权登记总用时接近,即相似性对比时间的增加是版权登记总用时增加的主要因素。

d) 提取音乐文件的全部特征值平均用时大约为 5.753 s,斜率为 0.013 4,主要受音乐文件大小的影响。

e) 将音乐的全部特征值上传到 IPFS 上平均用时约为 4.588 s。

3.3 音乐版权存证测试

每首音乐都对应一个特征指纹,而每个特征指纹由上万个数组组成。因此将特征指纹存储在 IPFS 上能够弥补区块链扩容难、存储空间昂贵的问题。版权登记成功的 45 首音乐的特征指纹在 IPFS 上消耗的存储空间如图 7 所示,平均消耗约为 192 KB。

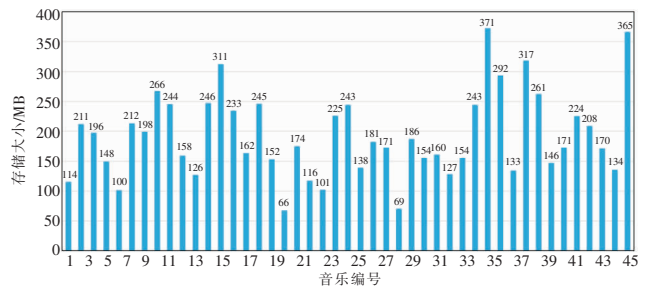


图 7 特征指纹在 IPFS 上消耗的存储空间

Fig. 7 Memory space consumed by feature fingerprint on IPFS

将 IPFS 返回的哈希地址同版权信息等封装成 JSON 格式作为交易上传至区块链,区块链返回此交易的状态。调用智能合约查询该交易,后台响应结果如图 8 所示。查询结果包含音乐版权信息和时间戳等,因此证明了该版权信息在链上的存在性。

```
szj@szj-virtual-machine:~/goworkstation/src/github.com/music.com/music/client/nodejs$ node ./invoke.js mc queryMusicByHash JHHIH983HIUH89H
Wallet path: /home/szj/goworkstation/src/github.com/music.com/music/client/nodejs/wallet
mc queryMusicByHash JHHIH983HIUH89H
Transaction has been submit, result is: {"Author": "merry", "Hash": "JHHIH983HIUH89H", "Mid": "10086", "MusicName": "apologize", "Timestamp": "2021-04-28 11:26:22.870597226 +0000 UTC"}
```

图 8 版权信息查询结果

Fig. 8 Search results for copyright information

3.4 区块链性能测试

为了验证系统的性能,本文将每秒处理的交易量作为系统吞吐量(TPS)的评判标准。计算不同并发请求下相关的智能合约的吞吐量,将并发数分别设置为 10、50、100、200、300、400、500、600、700、800、900 和 1 000,依次进行 10 次实验取平均值。结果如图 9 所示。

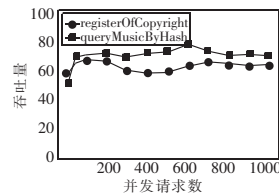


图 9 不同并发请求数下相同智能合约的吞吐量

Fig. 9 Throughput of the same smart contract with different number of concurrent requests

a) 写操作的吞吐量低于读操作,即写操作要比读操作耗费更多时间。写操作根据索引值找到数据的位置,当新数据被写入当前位置时,旧数据需要生成一个历史版本以实现数据的可追溯性,而读操作只需要根据索引值搜索数据的位置,并返回数据,因此,写操作要花费更多的时间。

b) 系统的吞吐量随着并发请求数量的增加而增加,当并发请求数量达到一定的值,由于区块链网络连接池中的连接数已达到上限,所以该系统的吞吐量趋于稳定,但它不影响每个节点的交易,每个交易都是以队列的形式完成。

c) 版权登记的智能合约的吞吐量保持在 65 左右,版权信息查询的智能合约的吞吐量保持在 70 左右。

最后,本文将本系统与其他系统进行对比,如表 4 所示。文献[7]使用联盟链实现了一个音视频版权保护系统,但是该系统功能较少仅包含版权登记功能;文献[8]使用私有链设计了一个包含版权登记和作品鉴权的文本作品版权认证模型,该模型仅针对文本作品的版权保护,并且私有链的参与节点具有严格限制且数量少,是一个弱中心化的系统;文献[9]使用公有链实现了包含版权登记和版权交易的数字音乐版权管理系统,所有节点共享,完全开放,但是随意出入的节点很难达成共识;文献[12]设计了一种联盟链模式下的数字版权交易系统模型,实现了版权登记和版权交易两个功能,但是并未细分作品类型,未

提出针对不同的作品类型使用具体的算法。本文使用联盟链构建了包含版权登记、版权交易和作品鉴权的音乐版权保护与交易系统,所提的系统功能全面,存储安全,并且联盟链模拟现实世界中交易由受信任的组织验证,相较于公有链处理速度更快。

表4 系统对比
Tab.4 System comparison

系统	版权登记	版权交易	作品鉴权	区块链类型
文献[7]	√			联盟链
文献[8]	√		√	私有链
文献[9]	√	√		公有链
文献[12]	√	√		联盟链
本文系统	√	√	√	联盟链

4 结束语

如今,越来越多的人喜欢听音乐来舒缓自己的心情或是创作音乐产生共鸣,但是越来越多的盗版音乐的传播使得音乐行业的发展受到阻碍,区块链的出现能够解决目前版权保护存在的问题。本文分析了目前数字音乐版权保护存在的问题,介绍了区块链及其他相关技术,提出一种联盟链模式下的数字音乐版权保护与交易系统,结合区块链、IPFS 和 MySQL 实现数据的安全存储,本系统具备的功能可满足音乐版权保护与交易的主要环节,能够保护创作者的版权,有效提高版权登记效率。实验表明,本系统的性能良好,能够满足用户的实际需求。当然,系统目前还不够完善,后续会对 Shazam 算法进行改进,扩展功能模块。

参考文献:

- [1] 张立,王飏,李广宇,等.步入高质量发展的中国数字出版——2019—2020 年中国数字出版产业年度报告[J].出版发行研究,2020(11):20-25. (Zhang Li, Wang Biao, Li Guangyu, et al. Stepping into the high-quality development of China's digital publishing—annual report on China's digital publishing industry 2019—2020 [J]. Publishing Research, 2020(11):20-25.)
- [2] Alexander S. Copyright in the blockchain era: promises and challenges [J]. Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, 2018, 34(3): 550-561.
- [3] Casino F, Dasaklis T K, Patsakis C, et al. A systematic literature review of blockchain-based applications: current status, classification and open issues[J]. Telematics and Informatics, 2019, 36: 55-81.
- [4] Wu Y J, Chen S C, Pan C I. Entrepreneurship in the internet age: Internet, entrepreneurs, and capital resources[J]. International Journal on Semantic Web and Information Systems, 2019, 15(4): 21-30.
- [5] Liang Wei, Zhang Dafang, Lei Xia, et al. Circuit copyright blockchain: blockchain-based homomorphic encryption for IP circuit protection [J]. IEEE Trans on Emerging Topics in Computing, 2021, 9(3): 1410-1420.
- [6] 李超,戴炳荣,王泓机,等.基于区块链的数字版权保护与交易系统[J].现代计算机,2018(29):80-84. (Li Chao, Dai Bingrong, Wang Hongji, et al. Digital copyright protection and trading system based on blockchain technology[J]. Modern Computer, 2018(29): 80-84.)
- [7] 陈子豪,李强,甘俊,等. VC chain: 联盟式音视频版权区块链系统[J]. 计算机工程与科学, 2019, 41(11): 1939-1948. (Chen Zihao, Li Qiang, Gan Jun, et al. VC chain: an alliance audio-video copyright blockchain system [J]. Computer Engineering & Science, 2019, 41(11): 1939-1948.)
- [8] 胡殿凯,李宗霖,周炜,等.基于区块链的数字版权认证模型[J]. 计算机应用与软件, 2021, 38(2): 311-317. (Hu Diankai, Li Zonglin, Zhou Wei, et al. Digital copyright authentication model based on blockchain [J]. Computer Applications and Software, 2021, 38(2): 311-317.)
- [9] 张国潮,唐华云,陈建海,等.基于区块链的数字音乐版权管理系统[J]. 计算机应用, 2021, 41(4): 945-955. (Zhang Guochao, Tang Huayun, Chen Jianhai, et al. Digital music copyright management system based on blockchain [J]. Journal of Computer Applications, 2021, 41(4): 945-955.)
- [10] Zhao Yihong, Fan Shuqi. Research on copyright protection model of digital works based on blockchain and digital watermark [C]//Proc of International Informatization and Engineering Associations: Computer Science and Electronic Technology International Society. 2019: 5.
- [11] Kyoung-Sik L, Sang-Kyun K. Analysis of storage and retrieval results of audio sources and signatures using blockchain and distributed storage system [J]. Journal of Broadcast Engineering, 2019, 24(7): 1228-1236.
- [12] 李莉,周斯琴,刘芹,等.基于区块链的数字版权交易系统[J]. 网络与信息安全学报, 2018, 4(7): 22-29. (Li Li, Zhou Siqin, Liu Qin, et al. Blockchain-based digital copyright trading system [J]. Chinese Journal of Network and Information Security, 2018, 4(7): 22-29.)
- [13] Li Hongbiao, Xiao Fan, Yin Lixin, et al. Application of blockchain technology in energy trading: a review [J/OL]. Frontiers in Energy Research. (2020-04-21) [2021-05-07]. https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.671133.
- [14] Cai Zhini. Usage of deep learning and blockchain in compilation and copyright protection of digital music [J]. IEEE Access, 2020, 8: 164144-164154.
- [15] Liu Han, Han Dezhi, Li Dun. Fabric-IoT: a blockchain-based access control system in IoT [J]. IEEE Access, 2020, 8: 18207-18218.
- [16] Stamatellis C, Papadopoulos P, Pitropakis N, et al. A privacy-preserving healthcare framework using hyperledger fabric [J]. Sensors, 2020, 20(22): article No. 6587.
- [17] Sun Jin, Yao Xiaomin. Blockchain-based secure storage and access scheme for electronic medical records in IPFS [J]. IEEE Access, 2020, 8: 59389-59401.
- [18] Chahid O, Pierre D, Vishwa G. A spectrogram-based audio fingerprinting system for content-based copy detection [J]. Multimedia Tools and Applications, 2016, 75(15): 9145-9165.
- [19] Meng Zhaoxiong, Morizumi T, Miyata S, et al. Design scheme of copyright management system based on digital watermarking and blockchain [C]//Proc of the 42nd IEEE Annual Computer Software and Applications Conference. Washington DC: IEEE Computer Society, 2018: 359-364.
- [20] Mosleh M, Setayeshi S, Barekatain B, et al. A novel audio watermarking scheme based on fuzzy inference system in DCT domain [J]. Multimedia Tools and Applications, 2021, 80: 20423-20447.
- [21] 杨逸瑜. 数字音频水印系统的研究与设计 [D]. 上海: 东华大学, 2018. (Yang Yiyu. Research and design of digital audio watermarking system [D]. Shanghai: Donghua University, 2018.)
- [22] 赵国锋,何英,周继华.基于区块链的数字版权登记技术[J]. 信息技术与网络安全, 2019, 38(4): 79-83. (Zhao Guofeng, He Ying, Zhou Jihua. Digital copyright registration technology based on blockchain [J]. Information Technology and Network Security, 2019, 38(4): 79-83.)
- [23] Nandi S, Sarkis J, Hervani A A, et al. Redesigning supply chains using blockchain-enabled circular economy and COVID-19 experiences [J]. Sustainable Production and Consumption, 2021, 27: 10-22.
- [24] Wang Lichun. An industrial-strength audio search algorithm [C]//Storage and Retrieval Methods and Applications for Multimedia. 2004: 582-588.